Relatório de Sessão — Sistema de Tipografia ([FO] Font.rb)

Projeto: Fields Online **Data:** 2026-04-13 **Versão do Script:** 1.0.0 **Responsável:** Caio Juan De Lima Silva

---

Índice

- Resumo Executivo
- Problema Identificado
- Solução Implementada
  - 3.1 Configurações Padrão Definidas
  - 3.2 Fontes Avaliadas
- Incidente: Erro no Servidor
  - 4.1 Descrição do Erro
  - 4.2 Ações Corretivas
  - 4.3 Resultado
- Estrutura de Arquivos
- Instruções de Instalação
- Lições Aprendidas
- Próximos Passos Sugeridos
- Referências

---

1. Resumo Executivo

Nesta sessão de desenvolvimento foi criado e corrigido o sistema de tipografia do projeto **Fields Online**, representado pelo script `[FO] Font.rb` na versão **1.0.0**. O trabalho consistiu em substituir a fonte padrão do RPG Maker VX Ace — a **VL Gothic**, de origem japonesa e com renderização embaçada em textos latinos — por uma fonte moderna, nítida e adequada ao contexto de um MMORPG. A solução implementada utiliza carregamento de fontes TTF externas via `Win32API`, sem necessidade de instalação no sistema operacional, e centraliza todas as configurações de tipografia em um único módulo de configuração (`FO_FONT_CONFIG`). A fonte principal escolhida foi a **Nunito**, disponível gratuitamente no Google Fonts. Durante a sessão, foi identificado e corrigido um incidente causado pela inserção incorreta do script na pasta do servidor, o que resultou em erro de inicialização. O problema foi resolvido com ajustes no código e com a adoção do procedimento correto de

instalação via RPG Maker Script Editor.

---

2. Problema Identificado

Os seguintes problemas motivaram o desenvolvimento do sistema de tipografia:

Fonte padrão inadequada: O RPG Maker VX Ace utiliza a fonte **VL Gothic** como padrão. Essa fonte foi projetada para caracteres japoneses e apresenta renderização embaçada e de baixa qualidade em textos com caracteres latinos (português, inglês etc.), comprometendo a legibilidade da interface do jogo.

Ausência de fonte moderna: O projeto Fields Online, sendo um MMORPG, exige uma identidade visual contemporânea. A VL Gothic não atende a esse requisito estético.

Falta de centralização: Não havia um ponto único de configuração de tipografia no projeto. Ajustes de fonte precisariam ser feitos manualmente em múltiplos scripts, tornando a manutenção trabalhosa e propensa a inconsistências.

---

3. Solução Implementada

Foi desenvolvido o script `[FO] Font.rb`, responsável por gerenciar toda a tipografia do cliente Fields Online. O script é composto pelos seguintes elementos principais:

Módulo de configuração centralizado (`FO_FONT_CONFIG`): Todas as configurações de tipografia — nome da fonte, tamanho, estilo, cores e arquivos TTF — estão definidas em um único local, facilitando ajustes futuros sem necessidade de alterar o código funcional.

Carregamento de fontes TTF externas via `Win32API`: O script utiliza a função `AddFontResourceEx` da API do Windows para registrar as fontes TTF diretamente na sessão do processo, sem instalação permanente no sistema operacional do usuário.

Aplicação global via `Font.default_*`: Após o carregamento, as configurações são aplicadas nos atributos padrão da classe `Font` do RGSS3, garantindo que todos os elementos de texto do jogo utilizem a nova tipografia automaticamente.

Fallback automático entre fontes: Caso a fonte TTF externa não seja encontrada ou não possa ser carregada, o sistema recorre automaticamente a fontes alternativas definidas na lista de fallback, evitando erros visuais ou de execução.

Fonte principal escolhida: Nunito (Google Fonts) — fonte sans-serif arredondada, moderna, com excelente legibilidade em tamanhos pequenos e médios, ideal para interfaces de jogos.

3.1 Configurações Padrão Definidas

A tabela abaixo descreve todas as constantes de configuração disponíveis no módulo `FO_FONT_CONFIG` e seus valores padrão definidos na versão 1.0.0:

Constante	Valor Padrão	Descrição

`FONT_NAME`	`"Nunito"`	Nome principal da fonte utilizada no jogo
`FONT_SIZE`	`20`	Tamanho padrão da fonte em pontos
`FONT_BOLD`	`false`	Negrito desativado por padrão
`FONT_ITALIC`	`false`	Itálico desativado por padrão
`FONT_OUTLINE`	`true`	Contorno do texto ativado por padrão
`FONT_SHADOW`	`false`	Sombra do texto desativada por padrão
`FONT_COLOR`	`Color.new(255, 255, 255, 255)`	Cor do texto: branco opaco
`FONT_OUT_COLOR`	`Color.new(0, 0, 0, 128)`	Cor do contorno: preto semitransparente
`CUSTOM_FONT_FILE`	`"Fonts/Nunito-Regular.ttf"`	Caminho para o arquivo TTF da fonte regular
`CUSTOM_FONT_BOLD_FILE`	`"Fonts/Nunito-Bold.ttf"`	Caminho para o arquivo TTF da fonte em negrito

3.2 Fontes Avaliadas

Durante a sessão foram avaliadas quatro opções de fontes antes da escolha final. A tabela comparativa abaixo resume as características de cada uma:

Fonte	Estilo	Legibilidade em tamanho pequeno	Adequação para MMORPG	Disponibilidade	Status
Nunito	Sans-serif arredondada	★★★★★	★★★★★	Google Fonts (gratuita)	✅ **Escolhida**
Exo 2	Sans-serif geométrica	★★★★☆	★★★★★	Google Fonts (gratuita)	Avaliada
Rajdhani	Sans-serif condensada	★★★☆☆	★★★★☆	Google Fonts (gratuita)	Avaliada
Verdana	Sans-serif humanista	★★★★☆	★★★☆☆	Sistema Windows	Avaliada

> **Justificativa da escolha:** A Nunito foi selecionada por combinar alta legibilidade em tamanhos reduzidos, aparência moderna e amigável, e excelente suporte a caracteres latinos, atendendo plenamente às necessidades visuais do Fields Online.

---

4. Incidente: Erro no Servidor

4.1 Descrição do Erro

Durante os testes de inicialização do servidor VXA-OS, o seguinte erro foi registrado:

```
(eval):277:in 'singleton class': undefined method 'init' for class
'#<Class:DataManager>' (NameError)
```

Causa raiz identificada: O arquivo `[FO] Font.rb` foi adicionado erroneamente à pasta `Server/Scripts/` do servidor VXA-OS. O servidor é uma aplicação **Ruby standalone** — ele executa scripts Ruby puro, sem o ambiente RGSS3 do RPG Maker. Por isso, métodos e classes exclusivos do RGSS3, como `DataManager`, `Font`, `Win32API` (no contexto RGSS) e os aliases de módulo, não existem nesse ambiente e causam erros de execução imediata.

O trecho problemático era o seguinte alias definido no script:

```
class << DataManager
  alias fo_font_init init
  def init
    FO_Font.setup
    fo_font_init
  end
end
```

Esse alias tentava redefinir o método `init` da classe `DataManager`, que não existe no contexto do servidor Ruby standalone.

4.2 Ações Corretivas

As seguintes ações foram tomadas para resolver o incidente:

Remoção do alias `DataManager.init`: O bloco de alias foi removido do script por ser desnecessário e frágil — dependia de um método RGSS3 que não existe fora do cliente.

Substituição por chamada direta top-level: O método `FO_Font.setup` passou a ser chamado diretamente no corpo principal do script (nível superior), sem depender de hooks em outros módulos. Essa abordagem é mais simples, segura e suficiente para o objetivo.

Remoção do arquivo da pasta Server: O arquivo `[FO] Font.rb` foi removido da pasta

`Server/Scripts/`, onde nunca deveria ter sido colocado.

Instrução de instalação correta: Ficou estabelecido que scripts de cliente RGSS3 devem ser inseridos **exclusivamente pelo RPG Maker Script Editor** (atalho `F11`), e nunca como arquivos `.rb` soltos em pastas do projeto.

4.3 Resultado

Após a aplicação das correções:

- ✅ O servidor VXA-OS iniciou com sucesso, sem erros.
- ✅ A fonte Nunito foi aplicada corretamente no cliente do jogo.
- ✅ Nenhum efeito colateral foi observado nos demais sistemas do projeto.

---

5. Estrutura de Arquivos

A estrutura de arquivos abaixo representa a organização correta para o funcionamento do sistema de tipografia no projeto Fields Online:

```
Fields Online/
│
├── Client/
│   ├── Fonts/
│   │   ├── Nunito-Regular.ttf       ← Fonte principal (regular)
│   │   └── Nunito-Bold.ttf          ← Fonte em negrito
│   │
│   └── (demais arquivos do cliente RPG Maker VX Ace)
│
└── Server/
    └── Scripts/
        └── (somente scripts Ruby standalone do servidor VXA-OS)
            ← [FO] Font.rb NÃO deve estar aqui
```

> **Importante:** O script `[FO] Font.rb` deve ser inserido no **RPG Maker Script Editor** (`F11`), posicionado logo **após o script `[VS] Configs`** na lista de scripts do editor. Ele **não deve existir** como arquivo `.rb` na pasta `Server/Scripts/`.

---

6. Instruções de Instalação (Resumo)

Passos para instalar o sistema de tipografia `[FO] Font.rb` em uma instalação limpa do projeto:

1. **Baixar as fontes TTF** da Nunito no Google Fonts: https://fonts.google.com/specimen/Nunito
2. **Copiar os arquivos** `Nunito-Regular.ttf` e `Nunito-Bold.ttf` para a pasta

Copiar os arquivos `Nunito Regular.ttf` e `Nunito Bold.ttf` para a pasta `Client/Fonts/` do projeto.

Abrir o RPG Maker VX Ace com o projeto Fields Online.

Acessar o Script Editor pelo menu `Ferramentas > Script Editor` ou pelo atalho `F11`.

Localizar o script **`[VS] Configs`** na lista de scripts do editor.

Inserir um novo script imediatamente abaixo de `[VS] Configs`, nomeá-lo `[FO] Font` e colar o conteúdo do arquivo `[FO] Font.rb`.

Salvar e fechar o Script Editor.

Iniciar o jogo para verificar se a fonte Nunito está sendo aplicada corretamente na interface.

Verificar o servidor separadamente para confirmar que nenhum arquivo de script de cliente foi adicionado à pasta `Server/Scripts/`.

---

7. Lições Aprendidas

As situações enfrentadas nesta sessão geraram os seguintes aprendizados importantes para o projeto:

Scripts de cliente RGSS3 pertencem ao Script Editor, não ao servidor. O RPG Maker VX Ace possui seu próprio ambiente de execução (RGSS3), completamente separado do servidor Ruby standalone do VXA-OS. Inserir scripts de cliente na pasta `Server/Scripts/` causa erros imediatos e não produz nenhum efeito no jogo.

Chamadas diretas top-level são preferíveis a aliases frágeis. O uso de `alias` em métodos de módulos externos (como `DataManager`) cria dependências desnecessárias e pontos de falha difíceis de rastrear. Quando uma chamada direta no corpo do script resolve o problema com a mesma eficácia, ela deve ser preferida por ser mais simples, legível e segura.

Sempre testar o servidor após adicionar novos scripts ao projeto. Mesmo que um script seja destinado exclusivamente ao cliente, qualquer alteração no projeto deve ser seguida de um teste de inicialização do servidor para garantir que nenhum arquivo foi adicionado ao lugar errado.

---

8. Próximos Passos Sugeridos

Com o sistema de tipografia base funcionando, os seguintes passos são recomendados para as próximas sessões:

[ ] **Validar visualmente a fonte Nunito** em todos os elementos da interface do cliente: menus, janelas de diálogo, chat, HUD, tooltips e telas de status.

[ ] **Ajustar o valor de** **`FONT_SIZE`** conforme a resolução de tela configurada no projeto, garantindo legibilidade adequada em diferentes contextos.

[ ] **Considerar variações de tamanho por contexto de uso** — por exemplo: fonte menor no chat (para caber mais mensagens), fonte maior em títulos de janelas e menus principais.

[ ] **Integrar as configurações de fonte ao módulo** **`[FO] Configs`** **central** quando esse

módulo for criado, consolidando todas as configurações globais do projeto em um único ponto de referência.

---

9. Referências

Recurso	Descrição	Link
Google Fonts — Nunito	Página oficial da fonte Nunito para download	https://fonts.google.com/specimen/Nunito
Repositório VXA-OS	Repositório do servidor VXA-OS no GitHub	https://github.com/vxa-os
RGSS3 — Classe Font	Documentação oficial da classe `Font` do RPG Maker VX Ace	RPG Maker VX Ace Help (interno)

Relatório gerado em 2026-04-13 — Fields Online v1.0.0 — [FO] Font.rb v1.0.0